LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

EUGÊNIO BASTOS MACIEL

AUTORIA

Eugênio Bastos Maciel

Olá! Sou bacharel em Física pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e mestre na área de Teoria Quântica de Campos na mesma instituição. Também possuo doutorado em Física, na área de Gravitação e Cosmologia pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho experiência nas áreas de ensino e pesquisa. Atuei como professor de ensino médio na rede pública e privada, tanto em sala de aula como em laboratório de mecânica e, hoje, leciono na Universidade Federal de Campina Grande como professor substituto. Como pesquisador, desenvolvo estudos em gravidade modificada, dimensões exatas e espalhamento quântico em buracos negros, como pós-doutorando no Programa de Pós-graduação em Física (PPGF) da Universidade Federal de Campina Grande. Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

A Física dos Semicondutores 12

A Dinâmica dos Sistemas Mecânicos..... 12

A Transmissão Mecânica 13

O Retificador Controlado de Silício (RCS)..... 19

O que são os Diodos de Potência 23

Alguns Conceitos Úteis 23

Dopagem de Semicondutores..... 25

Diodos de Potência..... 29

O que são Tiristores 35

Princípio de Funcionamento..... 35

Disparando um Tiristor..... 38

Tiristores e os Limites de Tensão 46

Tensão em um Tiristor 46

Chaveamento do Sinal..... 49

A Entrada de Condução 52

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você verá o princípio de funcionamento dos principais dispositivos eletrônicos que fazem parte da vida de milhões de pessoas. Iniciamos fazendo uma revisão acerca das propriedades físicas dos materiais semicondutores, que consistem nos mais importantes para a eletrônica atual, presentes em praticamente todos os dispositivos eletrônicos. Em seguida, analisaremos os tiristores, que se configuram como uma grande família de equipamentos eletrônicos. Serão abordadas suas principais propriedades e suas aplicações. Então, ficou curioso(a)? Prepare-se, pois, ao longo desta unidade letiva, você mergulhará no universo da mecânica e verá como funciona parte do movimento dos corpos que nos cercam!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo (a) à Unidade 4. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir o conceito de materiais semicondutores e sua relação com o processo de acionamento de máquinas elétricas.
2. Aplicar diodo de potência em máquinas elétricas, compreendendo sua funcionalidade e dimensionamento conforme a potência dessas máquinas.
3. Entender como funcionam e para que servem os tiristores em circuitos e máquinas elétricas.
4. Discernir sobre a importância do limite de tensão para o funcionamento de máquinas elétricas, mensurando e calculando este limite.

Compreender o princípio de funcionamento dos mecanismos que nos cercam no leva a entender como funciona a vida em nossa atual sociedade. Vamos lá?

A Física dos Semicondutores

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender o princípio de funcionamento de diversas máquinas elétricas, bem como a evolução dos sistemas mecânicos. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

A Dinâmica dos Sistemas Mecânicos

Iniciamos nosso capítulo tratando a priori do funcionamento de máquinas elétricas. Para tanto, faz-se necessário o conhecimento de materiais elétricos, como isolantes ou condutores, assim como de materiais magnéticos. Além disso, precisamos entender suas propriedades térmicas e as leis que regem os circuitos elétricos e magnéticos. Precisamos, então, da teoria eletromagnética, condensada nas equações de Maxwell, como vimos em unidades anteriores.

Além de todo esse conhecimento teórico, precisamos, sobretudo, do conhecimento de ferramentas de projeto, entre as quais atualmente se destacam os métodos numéricos de simulações por elementos finitos. Esses elementos são fundamentais para o projeto otimizado de motores elétricos. No que diz respeito ao projeto das máquinas elétricas, existe todo um estudo da dinâmica dos rotores, dos eixos e dos mancais de sustentação, da ventilação e da emissão de ruído acústico, assuntos esses tratados com maior ênfase na engenharia mecânica.

Acerca de máquinas elétricas e de seus parâmetros mecânicos e elétricos, o estabelecimento de um modelo matemático que descreva adequadamente a máquina e que permita a determinação de características estáticas e dinâmicas também se configura como uma grande área de estudos. Em particular, os estudos de estabilidade de sistemas de potência e da dinâmica de máquinas ferramenta e robôs dependem muito desse conhecimento.

O desenvolvimento de uma máquina elétrica é influenciado por diversos fatores, que podem ocasionar diversos problemas em seu funcionamento. Podemos listar alguns desses problemas no quadro a seguir.

Quadro 1 – Problemas mecânicos

Problemas	Explicação
Backlash	Consiste em uma folga existente entre os dentes de engrenagens de uma transmissão, que é dimensionada para permitir a lubrificação de imperfeições na fabricação e montagem.
Rigidez da transmissão	Problema que está relacionado com a deformação que ocorre todas as vezes em que se aplica uma força ou momento no elemento que transmite potência.
Vibração	Ocorre por conta de desbalanceamento no conjunto ou montagem mal realizada.
Frequência de ressonância	É um tipo de frequência na qual se verificam valores máximos de amplitude de vibração do conjunto; a frequência de giro do motor deve ter um valor sempre inferior do que o valor da frequência de ressonância.

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

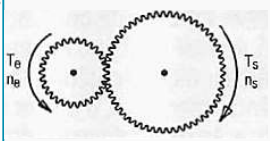
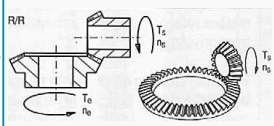
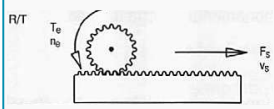
A Transmissão Mecânica

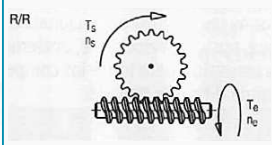
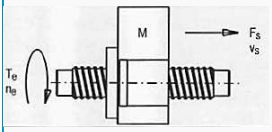
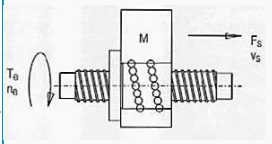
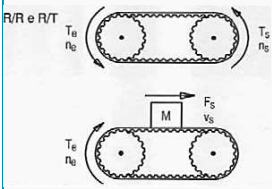
A transmissão mecânica é a principal operação em uma máquina para que se possa realizar a sua função. É por meio da transmissão que se podem alterar os parâmetros operacionais de um motor, seja ele elétrico ou de uma outra qualquer natureza, tais como o torque, a posição, a velocidade, a aceleração. Isso torna o motor compatível com a demanda de potência mecânica da carga movida (STEPHAN, 2008).

As transmissões mecânicas mais utilizadas com motores (aqui não necessariamente os motores elétricos) são: os redutores de velocidade com engrenagens, as polias e as correias, correntes e rodas dentadas, fusos, cabos e polias. Existe ainda uma série de redutores de velocidade com engrenagens planetárias, além de cames, entre outros.

Na figura que se segue, vemos uma série de situações em que temos uma transmissão de movimento. Temos diversas relações entre os principais tipos de transmissões mecânica e suas características. Para entendimento do processo de transmissão deve ser considerada uma transmissão ideal, sem perdas, constituída por duas engrenagens cilíndricas de dentes retos. A força transmitida pela engrenagem motora por meio dos dentes de contato na direção do movimento é compensada por uma reação igual e contrária originada na engrenagem movida (STEPHAN, 2008).

Figura 1 – Transmissão de movimento

Tipos de Transmissão	Conversão do Movimento	Características e Desempenho
Engrenagens cilíndricas de dentes retos e/ou helocoidais.	R/R 	Valores amplo de razão de transmissão. Elevada rigidez estrutural de transmissão. Elevada eficiência mecânica. Velocidades altas. Necessidade de lubrificação.
Engrenagens cônicas.		Valores baixos de razão de transmissão. Elevada eficiência mecânica. Estrutura complexa para montagem das engrenagens. Necessidade de lubrificação.
Pinhão cre-mealheira.		Elevados valores de razão de transmissão. Transmissão de movimento a grandes distâncias. Baixo custo de fabricação. Média eficiência mecânica. Necessidade de lubrificação.

Sem-fim e coroa.		Elevados valores de razão de transmissão. Baixa rigidez estrutural de transmissão. Geração de calor no engrenamento. Baixa eficiência mecânica. Necessidade de lubrificação.
Fuso convencional.	R/T 	Valores elevados de razão de transmissão. Elevada rigidez estrutural de transmissão. Baixa eficiência mecânica. Custo de fabricação médio. Necessidade de lubrificação
Fuso de esferas recirculares.		Valores elevados. De razão de transmissão. Ausência de backlash devido a pré-carga. Precisão e confiabilidade muito elevados. Necessidade de lubrificação. Custo de fabricação elevado.
Polia e correia cincronizadora.		Valores amplos de razão de transmissão. Moderada rigidez estrutural de transmissão. Massa reduzida. Transmissão de movimento a grande distâncias.

Fonte: Stephan (2008, p. 2).

Existe uma relação entre o torque de entrada e de saída, que pode ser definida com a seguinte relação:

$$T_e = F \cdot r_e \qquad (1)$$

Esta é a definição do torque de entrada; já o torque de saída pode ser visto conforme a expressão subsequente:

$$T_s = F \cdot r_s \qquad (2)$$

A razão entre essas duas equações nos fornece:

$$\frac{T_s}{T_e} = \frac{r_s}{r_e} = \frac{N_s}{N_e} = i_T \qquad (3)$$

Vamos especificar agora as quantidades que aparecem na Equação 3. N_s e N_e são, na verdade, as quantidades de dentes na engrenagem de saída e na engrenagem de entrada. I_T é a chamada razão de transmissão e nos mostra a razão entre o torque de entrada e o torque de saída.

Exemplo: Considere uma máquina elétrica que possui um motor tal que funcione com engrenagens. Determine a razão de transmissão considerando que o número de dentes de entrada seja de 200 e o de saída seja de 100.

Solução:

Podemos determinar a razão de transmissão por meio da Equação 3. Assim, substituindo os valores na expressão encontramos:

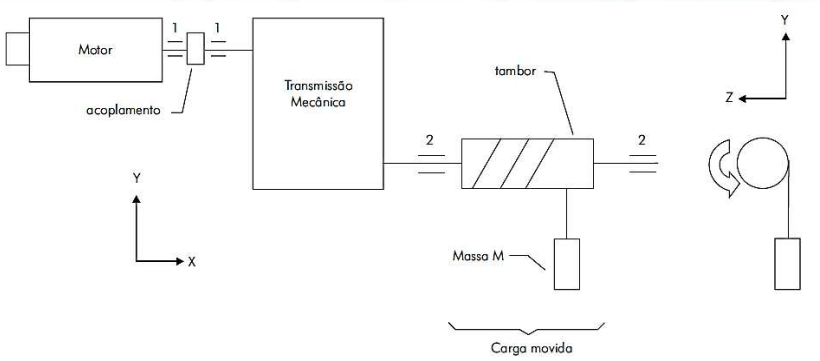
$$\frac{N_s}{N_e} = i_T \rightarrow i_T = \frac{100}{200} = 0{,}5$$

Podemos, com essas expressões obter uma relação entre as velocidades de rotação de entrada e de saída, uma vez que a velocidade tangencial é a mesma no ponto de contato. Assim, teremos que:

$$v_e n_e = v_s n_s \qquad (4)$$

De maneira resumida, a dinâmica de uma transmissão mecânica pode ser visualizada conforme a figura a seguir.

Figura 2 – Dinâmica de transmissão mecânica



Fonte: Stephan (2008, p. 4).

Na figura, podemos ver o primeiro passo como sendo o motor acoplado com algum dispositivo e ligado ao mecanismo de transmissão mecânica. No que diz respeito à massa dos dispositivos, essa quantidade pode ser expressa em termos do momento de inércia.

Vamos considerar aqui sendo o momento de inércia do motor, que é acrescido do momento de inércia de transmissão mecânica, que se encontra vinculada ao eixo. Ficamos com a seguinte relação:

$$T_m - \left(\frac{T_s}{i_T}\right) = J_m \left(\frac{dv_e}{dt}\right) \qquad (5)$$

Em que a quantidade T_m é o torque fornecido pelo motor e $\frac{dv_e}{dt}$ é a taxa de variação de velocidade de entrada no tempo, uma espécie de "aceleração de entrada".

Exemplo: Considerando um motor elétrico que funciona com transmissão mecânica em seu escopo. Determine o momento de inércia do motor, sabendo que a taxa de variação de velocidade de entrada é de 4 m/s² e que o torque do motor é de 200 N.m. Considere também que, para o seu funcionamento de forma plena, existe uma razão de transmissão de 0,5 e que o torque de saída é de 50 N.m.

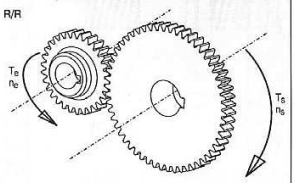
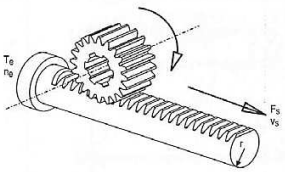
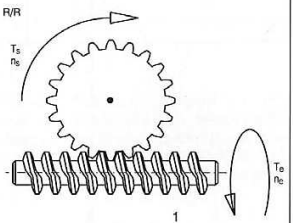
Solução:

Podemos determinar o momento de inércia por meio da Equação 5. Perceba que todos os dados necessários são dados no problema. Dessa forma, teremos:

$$J_m = \frac{T_m - \left(\frac{T_s}{i_T}\right)}{\left(\frac{dv_e}{dt}\right)} \rightarrow J_m = \frac{100}{4} = 25\ kg \cdot m^2$$

Na figura seguinte, podemos ver uma importante relação entre as transmissões com o momento de inércia, além das equações que o definem.

Figura 3 – Transmissão e momento de inércia

TIPOS DE TRANSMISSÃO	EQUAÇÃO DA INÉRCIA EQUIVALENTE	NOMENCLATURA
• Engrenagens cilíndricas de dentes retos e/ou heloicoidais	R/R  $J = J_e + J_s \frac{1}{i^2}$	• Je – inércia da engrenagem e • Js – inércia da engrenagem s • J – inércia do sistema • i – razão de transmissão
• Pinhão e cremalheira	R/T  $J = J_e + (m_{cr} + m_s)\, r^2$	• m_s – massa do sistema a ser movido (carga) • m_{cr} – massa da cremalheira • r – raio da engrenagem • J_e – inércia da engrenagem • J – inércia do sistema
• Sem-fim e coroa	R/R  $J = J_e + J_s \frac{1}{i^2}$	• Je – inércia do pinhão (sem-fim) • J – inércia do sistema • Js – inércia da coroa + carga • i – razão de transmissão

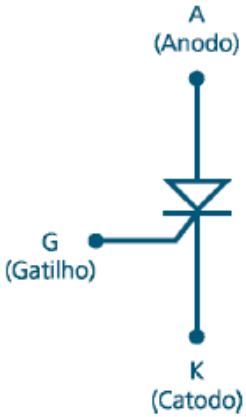
Fonte: Stephan (2008, p. 7).

Vejamos agora um dispositivo eletrônico (máquina) que possui um princípio de funcionalidade diferente do que abordamos anteriormente. Naquela ocasião, o seu funcionamento era regido pelas leis da mecânica newtoniana, agora teremos as leis da mecânica quântica.

O Retificador Controlado de Silício (RCS)

Chamamos de SCR (Sillicon Controlled Rectifier) ou RCS, do português Retificador Controlado de Silício, um diodo controlado de silício. Esse componente faz parte da família dos tiristores, que será o tema abordado no Capítulo 3 desta unidade. O RCS é construído por meio de quatro camadas de material semicondutor: PNPN ou NPNP. Ele possui três terminais chamados: ânodo, cátodo e gatilho. Podemos ver um exemplo desse dispositivo na figura subsequente.

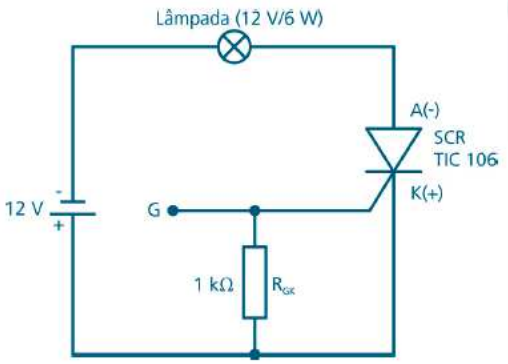
Figura 4 – Esquema de funcionamento de um RCS



Fonte: Almeida (2009, p. 20).

Perceba na figura que o símbolo entre o ânodo e cátodo é o que define o SCR. Na figura a seguir, é possível observar um circuito elétrico dotado de um dispositivo SCR.

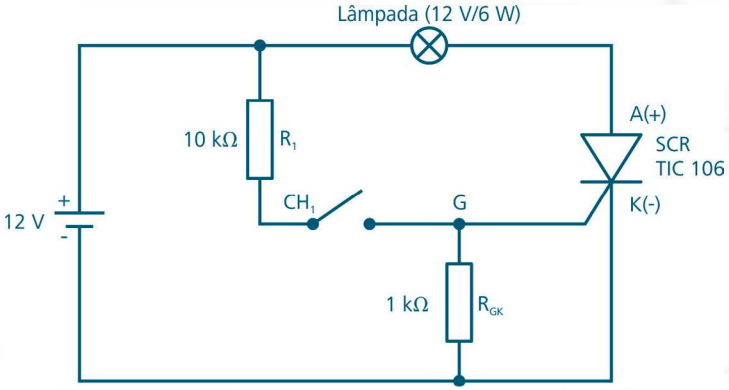
Figura 5 – Circuito elétrico com SCR



Fonte: Almeida (2009, p. 20).

Perceba, pelo circuito visto na figura anterior, que no circuito o RCS está polarizado reversamente, ou seja, o ânodo está negativo em relação ao cátodo. Dessa forma, esse dispositivo funciona como uma chave aberta, e as lâmpadas permanecerão apagadas. Vale observar aqui que, se a polaridade da fonte for invertida, a lâmpada ainda continuará apagada. No que diz respeito ao início do seu funcionamento, para que o RCS entre em estado de condução, ele deve estar diretamente polarizado do ânodo positivo em relação ao cátodo (ALMEIDA, 2009). Assim, deve haver um pulso de tensão positivo a ser aplicado no gatilho, o que pode ser visto na próxima figura.

Figura 6 – Um circuito de gatilho



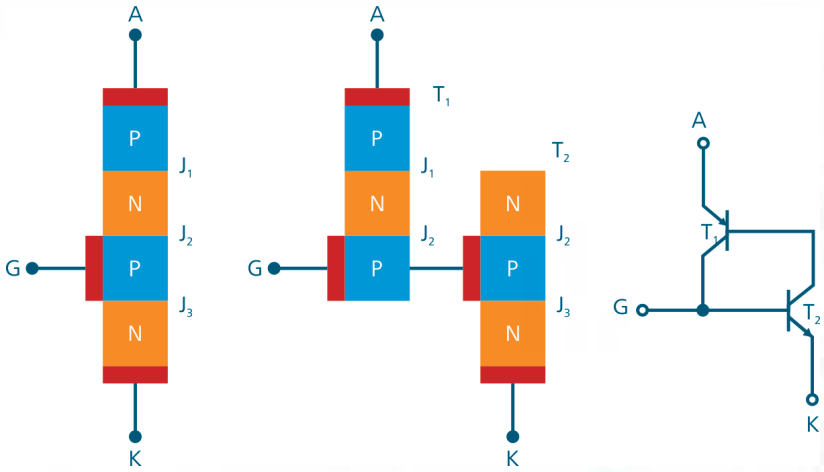
Fonte: Almeida (2009, p. 22).

Perceba que a chave CH1 está aberta. Apesar de o SCR estar diretamente polarizado, ele não conduz corrente elétrica, e a lâmpada permanecerá apagada. Quando desejado, a lâmpada pode ser acesa, bastando apenas fechar a chave CH1. Após acender a lâmpada, ou seja, após disparar o SCR, a chave CH1 pode ser aberta sem fazer que a lâmpada se apague. Essa é uma característica dos tiristores em geral.

> O gatilho serve só para disparar o SCR e, posteriormente, perde função. Para bloquear o SCR é necessário que a corrente que ele conduz entre ânodo e cátodo seja anulado. Para este circuito isso só é possível se a fonte de 12 V for desligada. Idealmente, tanto no diodo como no SCR, quando a tensão é negativa, ocorre o bloqueio e a corrente é nula para qualquer tensão. Quando a tensão é positiva, o diodo conduz. Já no SCR, mesmo que seja aplicada tensão positiva, ele continua bloqueado, a não ser que seja aplicado um pulso no gatilho. Dessa maneira, o SCR também passa a conduzir, comportando-se como um curto-circuito idealmente. (ALMEIDA, 2009, p. 22)

Podemos considerar que existe uma analogia entre o RCS e dois transistores. Essa diferença pode ser vista na figura que se segue.

Figura 7 – Analogia entre o RCS e transistores



Fonte: Almeida (2009, p. 25).

Perceba que o SCR é, por sua vez, subdividido em dois transistores. O primeiro é do tipo PNP e segundo é do tipo NPN. Quando o ânodo está positivo em relação ao cátodo, ou seja, o potencial do emissor do transistor T1 está positivo em relação ao potencial do emissor do transistor T2, o SCR está pronto para conduzir. Quando é aplicada uma tensão na base do transistor T2 (gatilho do SCR), ele conduz e ativa a base do transistor T1. Agora os dois transistores estão conduzindo, e o transistor T1 passa a alimentar a base do transistor T2, estabelecendo uma realimentação. Dessa forma, mesmo que a tensão no terminal G seja suprimida, o circuito permanece conduzindo (ALMEIDA, 2009).

RESUMINDO:

Chegamos ao final do nosso capítulo e com ele uma série de informações sobre alguns dos princípios de funcionalidade de dispositivos eletrônicos, como os diodos e transistores. Você pôde observar que esses dispositivos possuem um princípio físico de funcionamento quase que inteiramente fundamentado na física quântica. Isso pode ser considerado um dos pilares do atual desenvolvimento tecnológico. Esses dispositivos estão intimamente ligados ao nosso cotidiano de forma constante.

O que são os Diodos de Potência

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender as principais características de um diodo de potência. Para tanto, será necessária uma breve revisão a respeito das propriedades físicas dos materiais semicondutores que fazem parte desse grupo: os diodos. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Alguns Conceitos Úteis

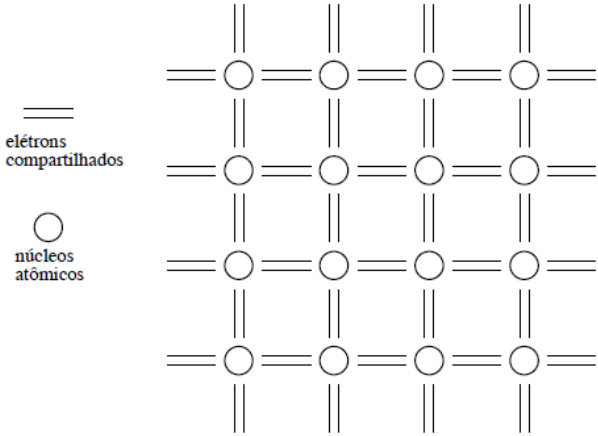
Iniciamos nosso capítulo tratando de uma breve revisão da física dos semicondutores, que será de grande importância para o desenvolvimento do estudo dos diodos de potência. Nos materiais, a passagem de corrente elétrica é uma função direta da aplicação de um campo elétrico e é, claro, da existência de portadores livres nesse meio. Nos metais em geral, como o cobre ou a prata, a densidade de portadores livres, que na maioria dos casos são os elétrons, é da ordem de $\frac{10^{23}}{cm^3}$, enquanto nos materiais isolantes, como o quartzo ou óxido de alumínio, o valor da densidade é da ordem de $\frac{10^{23}}{cm^3}$.

Como discutimos em unidades anteriores, existe, porém, uma classe de material que possui características intermediárias entre os condutores e isolantes. Esses materiais são os chamados semicondutores, como o silício, e têm densidades intermediárias, na faixa de $\frac{10^8}{cm^3}$ a $\frac{10^{19}}{cm^3}$. Nos condutores e nos isolantes, essas densidades são propriedades dos materiais. No entanto, nos materiais semicondutores, esses valores podem ser variados, seja pela adição de "impurezas" de outros materiais, seja pela aplicação de campos elétricos em algumas estruturas de semicondutores.

Todos os átomos de materiais que possuem quatro elétrons em sua camada mais externa (entre esses elementos podemos destacar os C, Ge e Si) ou, ainda, que suas moléculas possuam a mesma

propriedade, permitem o estabelecimento de ligações muito estáveis. Pelo compartilhamento dos elétrons externos pelos átomos vizinhos, é possível obter uma configuração com oito elétrons na camada de valência. Podemos ver tal situação na figura subsequente.

Figura 8 – Estrutura cristalina de um átomo semicondutor

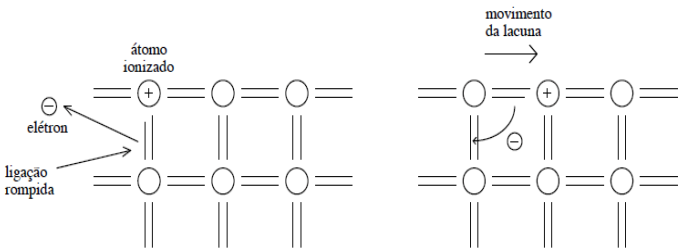


Fonte: Pomilio (2014, p. 2).

Para qualquer temperatura que seja acima do zero absoluto, alguns materiais permitem que muitas dessas ligações sejam "rompidas". Esse processo é conhecido como ionização térmica, de modo que gere como resultado a produção de elétrons livres de condução. O átomo que perde esse elétron nesse processo se torna, portanto, positivo.

É possível que outro eventual elétron também saia ou, melhor dizendo, escape de outra ligação pela carga positiva do átomo, de modo a preencher a ligação covalente. Assim, concluímos que se há um movimento relativo da "carga positiva", chamada de lacuna, na verdade, acontece devido ao deslocamento dos elétrons que saem de suas ligações covalentes e vão ocupar outras. Esse processo pode ser visto na figura que se segue.

Figura 9 – Movimento de elétrons



Fonte: Pomilio (2014, p. 2).

A ionização térmica é também responsável por gerar o mesmo número de elétrons e de lacunas. Se considerarmos um material totalmente puro, a densidade dos portadores de cargas é definida como sendo:

Em que C é uma constante de proporcionalidade, q é a carga do elétron e E_g descreve o valor da banda de energia para o semicondutor. No denominador, os termos que aparecem são a constante de Boltzmann e a temperatura de Kelvin, respectivamente.

VOCÊ SABIA?

As lacunas deixadas são conhecidas como as antipartículas. Essa teoria, do inglês Hole Theory, é um dos maiores feitos da física do século passado. Proposta inicialmente por Dirac com a teoria quântica relativística, foi confirmada em 1932 por Anderson.

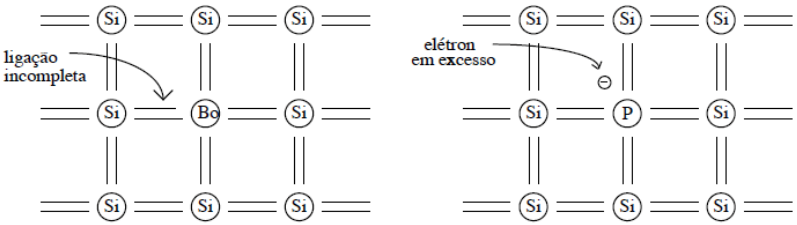
Perceba pela Equação 6 que a densidade de portadores de carga é proporcional à raiz quadrada da função exponencial que carrega a energia da banda.

Dopagem de Semicondutores

O processo de dopagem de materiais semicondutores ocorre por meio da adição de átomos que possuem três ou cinco elétrons na camada de valência. Dessa forma, os átomos vizinhos terão suas

ligações covalentes com excesso de elétrons. Vejamos esse processo na figura a seguir.

Figura 10 – Dopagem de semicondutores



Fonte: Pomilio (2014, p. 2).

Assim, não se tem mais o equilíbrio entre elétrons e lacunas, e a partir deste fato passa a existir um número maior de elétrons livres nos materiais dopados com elementos da quinta coluna da tabela periódica, ou de lacunas, caso a dopagem seja com elementos da terceira coluna (POMILIO, 2014).

Desse modo, são produzidos os chamados materiais semicondutores tipo N e tipo P, como discutido em unidades anteriores. No entanto, percebe-se que o material permanece eletricamente neutro, uma vez que a quantidade total de elétrons e prótons permanece inalterada. Quando uma lacuna captura um elétron livre, ocorre uma movimentação da lacuna. Dessa maneira, diz-se que as lacunas são os portadores majoritários, sendo os elétrons os portadores minoritários.

Se estamos tratando dos materiais do tipo N, existe uma movimentação do elétron excedente que deixa o átomo ionizado. Esse processo faz que o átomo capture um elétron livre. Nesse aparato, os portadores majoritários são os elétrons, enquanto os minoritários são as lacunas. Como afirmamos, as dopagens das impurezas $10^{19}/cm^3$ tipicamente são feitas em níveis menores que a densidade de átomos do material semicondutor $10^{23}/cm^3$, de modo que as propriedades de ionização térmica não são afetadas.

SAIBA MAIS:

Você poderá entender de forma bem direta o processo de dopagem dos materiais semicondutores. Assista ao vídeo sobre o assunto. Acesse clicando aqui.

Mesmo se tivermos um material dopado, o produto das densidades de lacunas e de elétrons p_o e n_o serão sempre iguais ao valor n^2_i, dado que $p_o \neq n_o$ Além da ionização térmica, existe uma quantidade adicional de cargas livres, relativas às próprias impurezas. Com base nos valores estabelecidos, é possível verificar que a concentração de átomos de impurezas é muitas vezes superior à densidade de portadores gerados por efeito térmico, de modo que, em um material tipo P, $p_o \rightarrow N_a$. Na é a densidade de impurezas "aceitadoras" de elétrons. No entanto, se estamos consideramos os materiais do tipo N, teremos a relação $n_o \rightarrow N_d$, em que N_d é a densidade de impurezas doadoras de elétrons.

Em linhas gerais, para ambos os materiais, a densidade dos portadores de carga é proporcional ao quadrado da chamada densidade intrínseca , que depende, antes de mais nada, da temperatura. Temos, portanto, as seguintes relações:

$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} \quad com \;\; p_0 \approx N_a \quad (7)$$

e

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} \quad com \;\; n_0 \approx N_d \quad (8)$$

Exemplo: Considere um material semicondutor tipo N que passa por um processo de dopagem. Determine a densidade de impurezas aceitadoras de elétrons, considerando que a densidade de lacunas seja de $10^{17}/cm^3$ e que a densidade intrínseca seja $10^{16}/cm^3$.

Solução:

Podemos determinar essa quantidade por meio da Equação 7. Perceba que temos uma densidade intrínseca elevada ao quadrado; nesse caso, ficamos com a seguinte relação:

$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} \rightarrow p_0 = \frac{(10^{16})^2}{10^{17}} = \frac{10^{32}}{10^{17}} = 10^{15}/cm^3$$

Pelo fato da densidade intrínseca n_i ser determinada por propriedades apenas de cada material e pela temperatura, faz-se necessária a existência de algum mecanismo que faça a recombinação do excesso de portadores à medida que novos portadores são criados pela ionização térmica. Esse mecanismo inclui tanto a recombinação propriamente dita de um elétron com uma lacuna em um átomo de Si quanto a captura dos elétrons pela impureza ionizada ou, adicionalmente, por imperfeições na estrutura cristalina. Tais imperfeições fazem que os átomos adjacentes não necessitem realizar quatro ligações covalentes (POMILIO, 2014).

Definimos, nesse caso, o chamado "tempo de vida" de um portador de cargas, que é considerado o tempo médio necessário para que o elétron ou a lacuna seja neutralizado pela sucessão de uma ligação. Em muitos casos, pode-se considerar o tempo de vida de um portador como um valor constante para cada material. Entretanto, os semicondutores de potência (que veremos na próxima seção) não são de boa aproximação.

Um fato curioso diz respeito à relação entre a temperatura e as propriedades dos semicondutores. Sempre que ocorre significativo aumento na temperatura, percebe-se aumento no tempo de "recombinação" para excesso de portadores. Isso leva ao aumento nos tempos de comutação dos dispositivos de tipo portadores minoritários de carga, como o transistor bipolar e os tiristores.

Considerando que o tempo de vida dos portadores afeta de forma direta o comportamento dos dispositivos de potência, a obtenção de métodos que possam controlá-lo é uma tarefa importante. Um dos métodos que possibilita o ajuste desse tempo é a dopagem com ouro,

uma vez que esse elemento funciona como um "centro" de recombinação, realizando tal operação com grande facilidade (POMILIO, 2014).

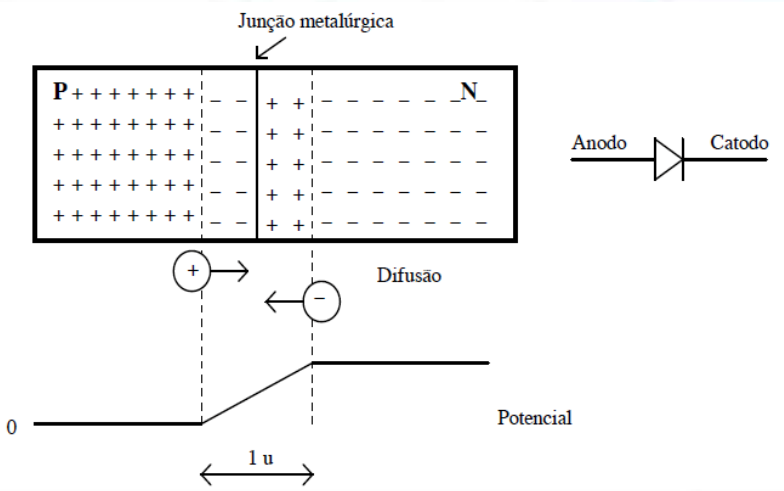
Outra forma é a irradiação de elétrons de alta energia, que ocorre bombardeando a estrutura cristalina de modo a deformá-la, criando centros de recombinação. Esse método é mais usado por haver maior controle da energia dos elétrons, o que permite estabelecer a que profundidade do cristal se quer realizar as deformações e por ser aplicado no final do processo de construção do componente. Quando um campo elétrico é aplicado a um material semicondutor, as lacunas se movimentam no mesmo sentido do campo decrescente, enquanto os elétrons seguem em sentido oposto (POMILIO, 2014).

Outro fator de movimentação de portadores é por difusão, quando existem regiões adjacentes em que há diferentes concentrações de portadores. O movimento aleatório dos portadores tende a equalizar sua dispersão pelo meio, de modo que tende a haver uma migração de portadores das regiões mais concentradas para as mais dispersas.

Diodos de Potência

Consideramos um diodo semicondutor como uma estrutura P-N que, dentro de seus limites de tensão e de corrente, permite a passagem de corrente em um único sentido. Os detalhes de funcionamento de muitos dispositivos eletrônicos são, em geral, desprezados; no entanto, para o diodo de potência, esses detalhes podem ser significativos para componentes que possuem maior potência. Esses materiais são caracterizados por uma maior área. Isso acontece para permitir maiores correntes e maior comprimento, com o intuito de suportar tensões mais elevadas. A figura adiante mostra, de maneira simples, a estrutura interna de um diodo.

Figura 11 – Estrutura interna de um diodo



Fonte: Pomilio (2014, p. 5).

Aplicando-se uma tensão entre as regiões P e N, a diferença de potencial aparecerá na região de transição, uma vez que a resistência dessa parte do semicondutor é muito maior que a do restante do componente (devido à concentração de portadores). Quando se polariza reversamente um diodo, ou seja, aplica-se uma tensão negativa no ânodo (região P) e positiva no cátodo (região N), mais portadores positivos (lacunas) migram para o lado N, e vice-versa, de modo que a largura da região de transição aumenta, elevando a barreira de potência (POMILIO, 2014).

De alguma forma, seja por difusão ou por efeito térmico, certa quantidade de portadores minoritários penetra na região de transição. Estes são acelerados pelo campo elétrico até irem para outra região neutra do dispositivo. A corrente aqui se trata de uma corrente reversa e independe da tensão reversa aplicada, variando com a temperatura.

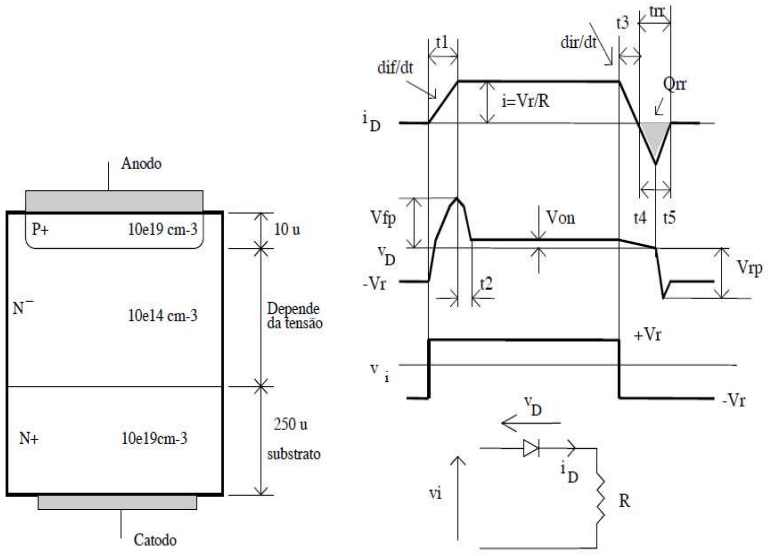
Considerando que o campo elétrico na região de transição é muito intenso, os portadores de carga em movimento ganharão grande velocidade. Ao se chocarem com átomos da estrutura, novos portadores são produzidos, e estes, também acelerados, fornecerão um efeito de "avalanche". Dado o aumento na corrente, sem redução significativa na tensão na junção, produz-se um pico de potência que destrói o componente.

> Esta região de pequena densidade de dopante dará ao diodo uma significativa característica resistiva quando em condução, a qual se torna mais significativa quanto maior for a tensão suportável pelo componente. As camadas que fazem os contatos externos são altamente dopadas, a fim de fazer com que se obtenha um contato com característica ôhmica e não semicondutor. O contorno arredondado entre as regiões de ânodo e cátodo tem como função criar campos elétricos mais suaves evitando o efeito de pontas. (POMILIO, 2014, p. 4)

No estado bloqueado, pode-se analisar a região de transição como um capacitor cuja carga é aquela presente na própria região de transição. Na condução, não existe tal carga, no entanto, devido à alta dopagem da camada P+, por difusão, existe uma penetração de lacunas na região N-. Além disso, à medida que cresce a corrente, mais lacunas são injetadas na região N-, fazendo que elétrons venham da região N+ para manter a neutralidade de carga. Dessa forma, cria-se uma carga espacial no cátodo, a qual terá de ser removida (ou se recombinar) para permitir a passagem para o estado bloqueado do diodo.

O comportamento dinâmico de um diodo de potência é, na verdade, muito diferente do de uma chave ideal, como se pode observar na figura subsequente.

Figura 12 – Dinâmica de um diodo de potência



Fonte: Pomilio (2014, p. 6).

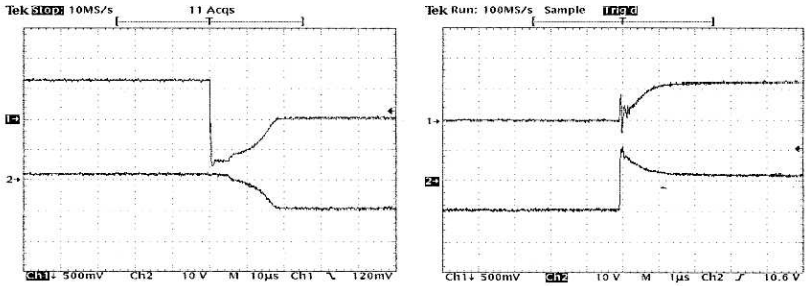
Considerando que se aplique uma tensão ao diodo, alimentando uma carga resistiva, ou seja, cargas diferentes que poderão alterar alguns aspectos da forma de onda durante t1, essas cargas estarão acumuladas na região de transição. Por ainda não ter havido grande injeção de portadores, a resistência da região N- é muito alta, o que produz um pico de tensão. Indutâncias parasitas do componente e das conexões também colaboram com a sobretensão. Durante t2, tem-se a chegada dos portadores e a redução da tensão para cerca de 1V. Esses tempos são, tipicamente, da ordem de centenas de ns.

> No desligamento, a carga espacial presente na região N- deve ser removida antes que se possa reiniciar a formação da barreira de potencial na junção. Enquanto houver portadores transitando, o diodo se mantém em condução. A redução em Von se deve à diminuição da queda ôhmica. Quando a corrente atinge seu pico negativo é que foi retirado o excesso de portadores, iniciando-se, então, o bloqueio do diodo. A taxa de variação da corrente,

> associada às indutâncias do circuito, provoca uma sobre-tensão negativa. (POMILIO, 2014, p. 4)

Na próxima figura, podemos ver alguns resultados experimentais de um diodo de potência "lento" (retificador) em um circuito como o da Figura 12, no qual a indutância é desprezível, como se nota na figura a seguir, pela inversão quase imediata da polaridade da corrente.

Figura 13 – Resultados experimentais de um diodo de potência



Fonte: Pomilio (2014, p. 7).

A corrente reversa é limitada pela resistência presente no circuito anterior. Considerando a entrada em condução, a tensão aplicada ao circuito é uma quantidade que aparece instantaneamente sobre o próprio diodo, o que contribui para estacionar o crescimento da corrente. Quando essa tensão cai, a corrente vai assumindo seu valor de regime. Diodos rápidos possuem um tempo da ordem de, no máximo, poucos microssegundos, enquanto nos diodos normais é de dezenas ou centenas de microssegundos (POMILIO, 2014).

Fechamos nosso capítulo tratando de um tipo de diodo em especial, o diodo Schottky. Vejamos um pouco de suas características iniciais. Quando é feita uma junção entre um terminal metálico e um material semicondutor, o contato apresenta uma característica ôhmica, ou seja, a resistência do contato governa o fluxo da corrente. Dessa forma, quando o contato é feito entre um metal e uma região semicondutora com densidade de dopante relativamente baixa, o efeito dominante deixa de ser o resistivo, passando a haver também um efeito retificador (POMILIO, 2014).

Todo diodo Schottky é construído colocando-se um filme metálico em contato direto com um semicondutor. O metal é usualmente depositado sobre um material tipo N, por causa da maior mobilidade dos portadores neste tipo de material. A parte metálica será o ânodo, e o semicondutor, o cátodo. Em uma deposição de Al, que possui três elétrons na última camada, os elétrons do semicondutor tipo N irão para o metal, criando uma região de transição.

RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível identificar as principais propriedades e características do diodo de potência. Um importante dispositivo que, diferentemente dos demais dispositivos eletrônicos, trabalha em maior fonte de tensão, desenvolvendo maior potência. Você também pôde analisar, de maneira resumida, o princípio de funcionamento desses dispositivos (diodos) especificamente, explicitando o processo de dopagem, processo este muito utilizado na construção desses tão importantes materiais.

O que são Tiristores

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar as propriedades e conceitos dos tiristores, nome este já citado nos capítulos anteriores. Você compreenderá que esse componente faz parte de uma família de dispositivos eletrônicos de fundamental importância na atual eletrônica. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

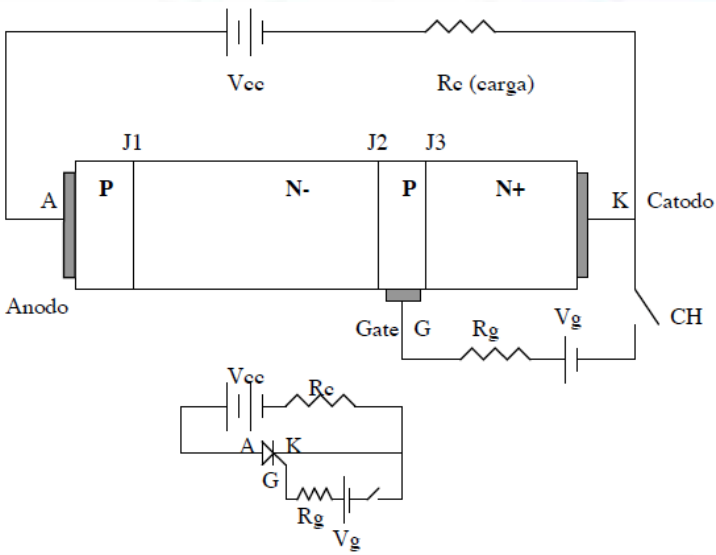
Princípio de Funcionamento

Entramos agora no estudo de um dos principais dispositivos eletrônicos: o tiristor. Por definição, o tiristor engloba uma família de dispositivos semicondutores que operam em regime de chaveado. Esses dispositivos têm em comum uma estrutura de quatro camadas semicondutoras, todas elas em uma sequência p-n-p-n, apresentando um funcionamento biestável.

O tiristor de uso mais difundido é o Retificador Controlado de Silício (RCS) ou SCR, sigla em inglês, que foi discutido em capítulos anteriores, usualmente chamado simplesmente de tiristor. No entanto, existem outros componentes, que possuem a mesma estrutura: LASCR (SCR ativado por luz), também chamado de LTT (Light Triggered Thyristor), TRIAC (tiristor triodo bidirecional), DIAC (tiristor diodo bidirecional), GTO (tiristor comutável pela porta) e MCT (Tiristor controlado por MOS) (POMILIO, 2014).

A figura a seguir ilustra uma estrutura simplificada do dispositivo e seu funcionamento.

Figura 14 – Funcionamento de um tiristor



Fonte: Pomilio (2014, p. 9).

Na figura, temos uma ilustração do seu funcionamento. Nela percebemos que o tiristor é formado por quatro camadas semicondutoras, alternadamente p-n-p-n, possuindo três terminais: ânodo e cátodo, pelos quais flui a corrente, e a porta (ou gate), que fornece uma injeção de corrente, fazendo que se estabeleça a corrente no ânodo.

> Se entre ânodo e cátodo tivermos uma tensão positiva, as junções J1 e J3 estarão diretamente polarizadas, enquanto a junção J2 estará reversamente polarizada. Não haverá condução de corrente até que a tensão Vak se eleve a um valor que provoque a ruptura da barreira de potencial em J2. Se houver uma tensão Vgk positiva, circulará uma corrente através de J3, com portadores negativos indo do cátodo para a porta. Por construção, a camada P ligada à porta é suficientemente estreita para que parte destes elétrons que cruzam J3 possua energia cinética suficiente para vencer a barreira de potencial existente em J2, sendo então atraídos pelo ânodo. (POMILIO, 2014, p. 8)

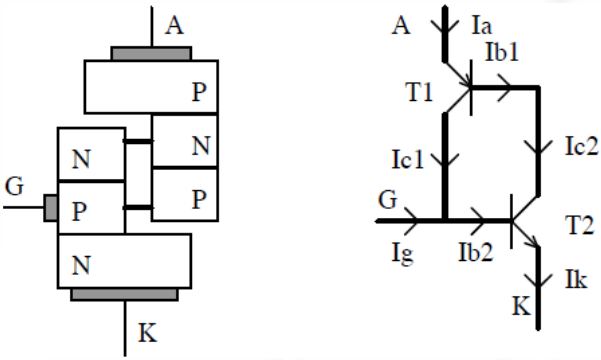
Dessa forma, a junção reversamente polarizada tem sua diferença de potencial diminuída e estabelece-se uma corrente entre ânodo

e cátodo, que poderá persistir mesmo na ausência da corrente de porta. Quando a tensão Vak for negativa, J1 e J3 estarão reversamente polarizadas, enquanto J2 estará diretamente polarizada. Uma vez que a junção J3 é intermediária a regiões de alta dopagem, ela não é capaz de bloquear tensões elevadas, de modo que cabe à junção J1 manter o estado de bloqueio do componente.

> É comum fazer-se uma analogia entre o funcionamento do tiristor e o de uma associação de dois transistores. Quando uma corrente Ig positiva é aplicada, Ic2 e Ik crescerão. Como Ic2 = Ib1, T1 conduzirá e teremos Ib2=Ic1 + Ig, que aumentará Ic2 e assim o dispositivo evoluirá até a saturação, mesmo que Ig seja retirada. Tal efeito cumulativo ocorre se os ganhos dos transistores forem maior que 1. O componente se manterá em condução desde que, após o processo dinâmico de entrada em condução, a corrente de ânodo tenha atingido um valor superior ao limite IL, chamado de corrente de "latching". (POMILIO, 2014, p. 9)

É possível observar o tiristor como uma associação de transistores por meio da próxima figura.

Figura 15 – Tiristor como uma associação de trnasistores



Fonte: Pomilio (2014, p. 10).

Para que o tiristor deixe de conduzir, é necessário que a corrente por ele caia abaixo do valor mínimo de manutenção (IH), permitindo que se restabeleça a barreira de potencial em J2. Para a comutação do dispositivo, não basta, pois, a aplicação de uma tensão negativa entre ânodo e cátodo. Tal tensão reversa apressa o processo de desligamento

por deslocar nos sentidos adequados os portadores na estrutura cristalina, mas não garante, sozinha, o desligamento (POMILIO, 2014).

SAIBA MAIS:

Obtenha mais informações a respeito do funcionamento de um tiristor e de um retificador controlado (que se configura em um outro dispositivo da mesma família). Acesse clicando aqui.

Devido a algumas características construtivas do dispositivo, a aplicação de uma polarização reversa do terminal de gate não permite a comutação do SCR. Este será um comportamento típico dos GTOs.

Disparando um Tiristor

Entendemos por "disparar um tiristor" o processo pelo qual o tiristor entra em condução. Podemos classificar esse "disparo" de cinco formas, a saber:

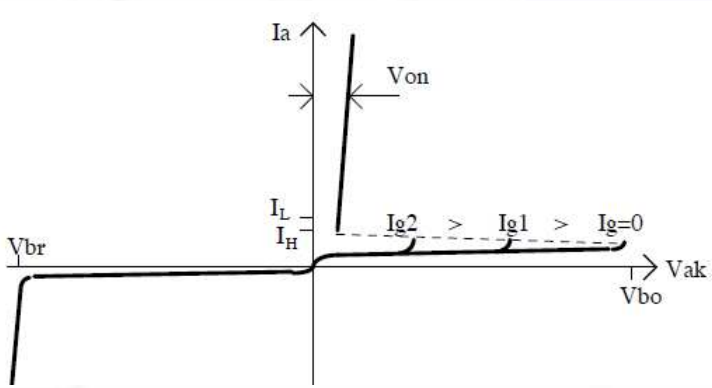
- **Tensão**

Quando um tiristor é polarizado diretamente, no estado desligado, a tensão de polarização é aplicada em uma junção J2. Dessa forma, o aumento da tensão Vak conduz a uma expansão da região de transição de duas formas, tanto para o interior da camada do gate quanto para a camada N adjacente. Assim, mesmo na ausência de corrente de gate, por efeito térmico, sempre existirão cargas livres que penetrarão na região de transição (no caso, os elétrons), as quais são aceleradas pelo campo elétrico presente em J2.

Para valores elevados de tensão (e, consequentemente, de campo elétrico), é possível iniciar um processo de avalanche, no qual as cargas aceleradas, ao se chocarem com átomos vizinhos, provoquem a expulsão de novos portadores, os quais reproduzem o processo. Tal fenômeno, do ponto de vista do comportamento do fluxo de cargas pela junção J2, tem efeito similar ao de uma injeção de corrente pelo gate, de modo que, se ao se iniciar a passagem de corrente for atingido o limiar

de IL, o dispositivo se manterá em condução (POMILIO, 2014). A figura que se segue mostra a característica estática de um SCR.

Figura 16 – Característica estática de um tiristor

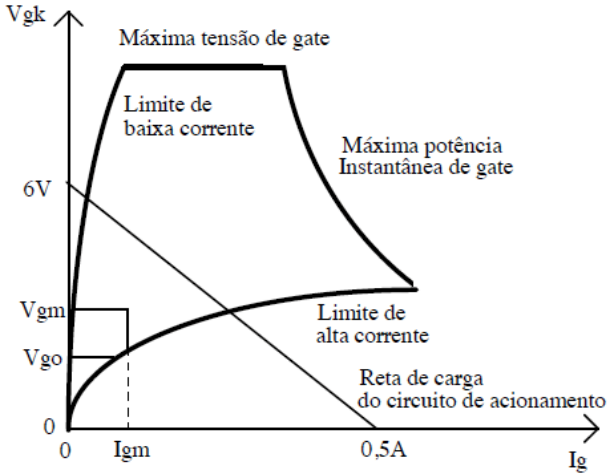


Fonte: Pomilio (2014, p. 11).

- **Ação da corrente positiva de porta**

Sendo o disparo por meio da corrente de porta a maneira mais usual de ser ligado o tiristor, é importante o conhecimento dos limites máximos e mínimos para a tensão Vak e a corrente Ig. Podemos ver esse aparato na figura a seguir.

Figura 17 – Gráfico da tensão pela corrente em um tiristor



Fonte: Pomilio (2014, p. 11).

Da figura, podemos tirar algumas definições. O valor Vgm indica a mínima tensão de gate que garante a condução de todos os componentes de um dado tipo, na mínima temperatura especificada. Já valor Vgo é a máxima tensão de gate que garante que nenhum componente de dado tipo entrará em condução, na máxima temperatura de operação. Para a corrente Igm, definimos como a mínima corrente necessária para que se garanta uma entrada em condução de qualquer dispositivo de certo tipo, na mínima temperatura. Nesse caso, para que se obtenha uma operação correta do componente, a reta de carga do circuito de acionamento deve garantir a passagem além dos limites Vgm e Igm. Isso deve ocorrer de modo a não exceder os demais limites conhecidos (tensão, corrente e potência máximas) (POMILIO, 2014).

- **Taxa de crescimento da tensão direta**

Quando a área de transição de uma junção é reversamente polarizada, ela se comporta de maneira análoga a um capacitor, devido ao campo criado pela carga espacial. Considerando que praticamente toda a tensão está aplicada sobre a junção J2, isso acontece quando o SCR estiver desligado e polarizado diretamente. Assim, a corrente que atravessa tal junção é dada pela relação:

$$I_j = \frac{d(C_j \cdot V_{ak})}{dt} \qquad (9)$$

Mediante a regra do produto, essa definição ainda poderá ser escrita por meio da seg

$$I_j = C_j \frac{dV_{ak}}{dt} + V_{ak} \frac{dC_j}{dt} \qquad (10)$$

Aqui, representa a capacitância da junção.

No entanto, quando Vak cresce, a capacitância diminui, uma vez que a região de transição aumenta de largura. Se a taxa de variação da tensão for suficientemente elevada, a corrente que atravessará a junção pode ser suficiente para levar o tiristor à condução.

Uma vez que a capacitância cresce com o aumento da área do semicondutor, os componentes para correntes mais

> elevadas tendem a ter um limite de dv/dt menor. Observe-se que a limitação diz respeito apenas ao crescimento da tensão direta (Vak > 0). A taxa de crescimento da tensão reversa não é importante, uma vez que as correntes que circulam pelas junções J1 e J3, em tal situação, não tem a capacidade de levar o tiristor a um estado de condução. Como se verá adiante, utilizam-se circuitos RC em paralelo com os tiristores com o objetivo de limitar a velocidade de crescimento da tensão direta sobre eles. (POMILIO, 2014, p. 11)

- **Temperatura**

Para altas temperaturas, a corrente de fuga numa junção do tipo p-n em um tiristor reversamente polarizada dobra o dispositivo aproximadamente com o aumento de 8C°. Assim, a elevação da temperatura pode levar a uma corrente através de J2 suficiente para levar o tiristor à condução.

- **Energia radiante**

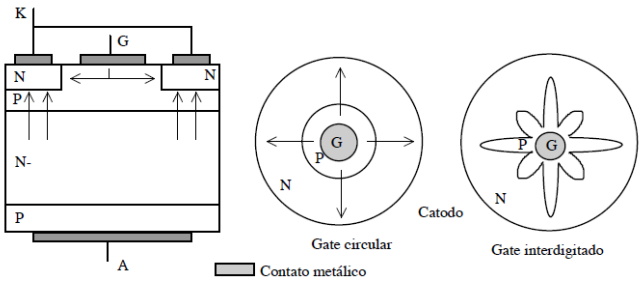
Energia radiante dentro da banda espectral do silício, incidindo e penetrando no cristal, produz considerável quantidade de pares elétrons-lacunas, aumentando a corrente de fuga reversa, possibilitando a condução do tiristor. Esse acionamento é o utilizado nos LASCR, cuja aplicação principal é em sistemas que operam em elevado potencial, em que a isolação necessária só é obtida por meio de acoplamentos ótico.

Existem alguns parâmetros que são típicos dos tiristores. Esses parâmetros caracterizam condições-limite para sua operação. Vamos destacar aqui dois parâmetros em especial. Um é a chamada máxima taxa de crescimento da corrente de ânodo (di/dt) e o outro é a corrente de recombinação reversa.

Do ponto de vista físico, o início do processo de condução de corrente pelo tiristor se dá no centro da pastilha de silício, ao redor da região em que foi construída a porta, espalhando-se radialmente até ocupar toda a superfície do cátodo, à medida que a corrente cresce. No entanto, se a corrente crescer muito rapidamente, antes que haja a expansão necessária na superfície condutora, existirá um excesso de

dissipação de potência na área de condução, danificando a estrutura semicondutora. Esse limite é ampliado para tiristores de tecnologia mais avançada fazendo-se a interface entre gate e cátodo com maior área de contato, por exemplo, "interdigitando" o gate (POMILIO, 2014). A próxima figura mostra, de forma simples, este fenômeno.

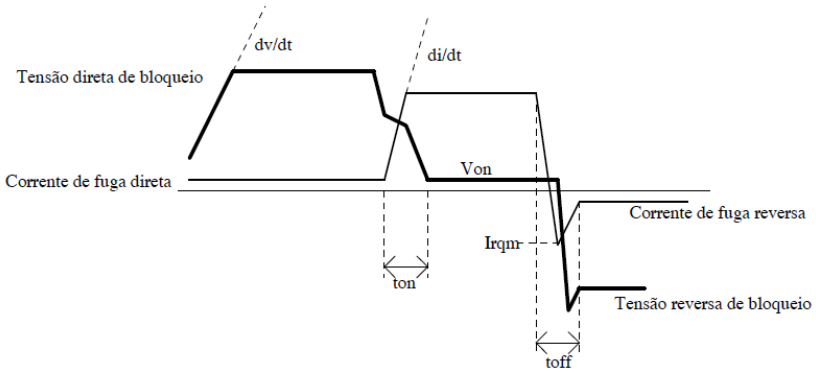
Figura 18 – Área de condução do tiristor



Fonte: Pomilio (2014, p. 12.

Já a corrente de recombinação reversa se configura como um valor de pico da corrente reversa que ocorre durante o intervalo de recombinação dos portadores na junção. A figura que se segue nos mostra algumas das características desse parâmetro.

Figura 19 – Tensões características de um tiristor



Fonte: Pomilio (2014, p. 13).

No que concerne aos circuitos de excitação do gate, vimos que a entrada em condução de um tiristor é controlada pela injeção de uma corrente no terminal da porta, devendo esse impulso estar dentro da

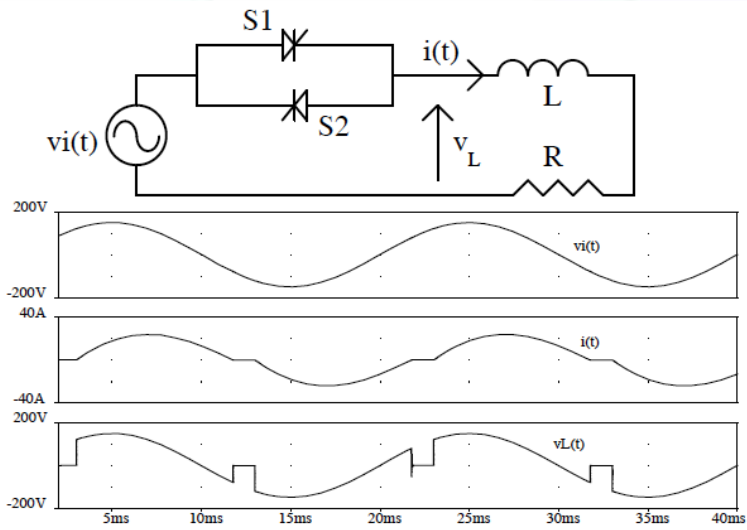
área delimitada pela Figura 17. Se consideramos um dispositivo que deve conduzir 100 A e, além deste, um acionador que forneça uma tensão Vgk de 6 V com impedância de saída 12 ohms, a duração do sinal de disparo deve ser tal que permita à corrente atingir IL, quando poderá ser retirada. Observamos ser bastante simples o circuito de disparo de um SCR e, dado o alto ganho do dispositivo, as exigências quando ao acionamento são mínimas.

> Se, por um lado, é fácil a entrada em condução de um tiristor, o mesmo não se pode dizer de sua comutação. Lembramos que a condição de desligamento é que a corrente de ânodo fique abaixo do valor IH. Se isto ocorrer juntamente com a aplicação de uma tensão reversa, o bloqueio se dará mais rapidamente. Não existe uma maneira de se desligar o tiristor através de seu terminal de controle, sendo necessário algum arranjo no nível do circuito de ânodo para reduzir a corrente principal. (POMILIO, 2014, p. 13)

Chamamos de comutação natural uma propriedade dos circuitos de excitação do gate que é utilizada em sistemas de corrente alternada em função do caráter ondulatório da tensão de entrada. Para muitos casos, existe um instante em que a corrente tenderá a se inverter e terá, assim, seu valor diminuído abaixo de IH, desligando o tiristor. Isso ocorrerá desde que, em um intervalo inferior a toff, não cresça a tensão direta Vak, o que poderia levá-lo novamente à condução.

Na figura que se segue, temos o circuito de um controlador de tensão CA, que, por sua vez, é alimentado por uma carga RL, bem como as respectivas formas de onda. Perceba que, quando a corrente se anula, a tensão sobre a carga se torna zero, indicando que nenhum dos SCRs se encontra em condução.

Figura 20 – Controlador de tensão CA



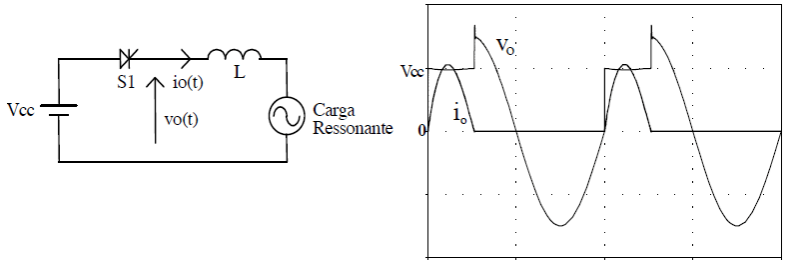
Fonte: Pomilio (2014, p. 14).

Outra propriedade do circuito de excitação do gate é a comutação por ressonância da carga. Para algumas aplicações específicas do tiristor, é possível que a carga, pela sua dinâmica própria, faça que a corrente tenda a se inverter, fazendo o tiristor desligar.

> Isto ocorre, por exemplo, quando existem capacitâncias na carga as quais, ressoando com as indutâncias do circuito produzem um aumento na tensão ao mesmo tempo em que reduzem a corrente. Caso a corrente se torne menor do que a corrente de manutenção e o tiristor permaneça reversamente polarizado pelo tempo suficiente, haverá o seu desligamento. A tensão de entrada pode ser tanto CA quanto CC. Observe que enquanto o tiristor conduz a tensão de saída, vo(t), é igual à tensão de entrada. Quando a corrente se anula e S1 desliga, o que se observa é a tensão imposta pela carga ressonante. (POMILIO, 2014, p. 15)

Na figura a seguir, temos o comportamento dessa propriedade.

Figura 21 – Circuitos de corrente alternada



Fonte: Pomilio (2014, p. 15).

A chamada comutação forçada é, por sua vez, utilizada em circuitos com alimentação CC e nos quais não ocorre reversão no sentido da corrente de ânodo. O objetivo básico de funcionamento desse tipo de comutação é fornecer à corrente de carga um caminho alternativo ao tiristor, enquanto se aplica uma tensão reversa sobre ele, desligando-o. Com o advento dos dispositivos com comutação pelo gate, os SCRs tiveram sua aplicação concentrada em aplicações em que ocorre comutação natural ou pela carga (POMILIO, 2014).

RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível observar as propriedades físicas, bem como as principais propriedades dos tiristores, que se configuram como uma família de dispositivos eletrônicos de grande aplicação na indústria. Você também pôde compreender em detalhes propriedades fundamentais, como temperatura, taxa de crescimento de tensão direta e energia radiante, que definem a aplicabilidade do tiristores. A análise gráfica nos fez trazer intepretações e visualizações bem explícitas dessas propriedades.

Tiristores e os Limites de Tensão

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender o limite de tensão que é utilizado no estudo dos dispositivos eletrônicos, mais precisamente nos tiristores, que foram amplamente discutidos no capítulo anterior. Então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Tensão em um Tiristor

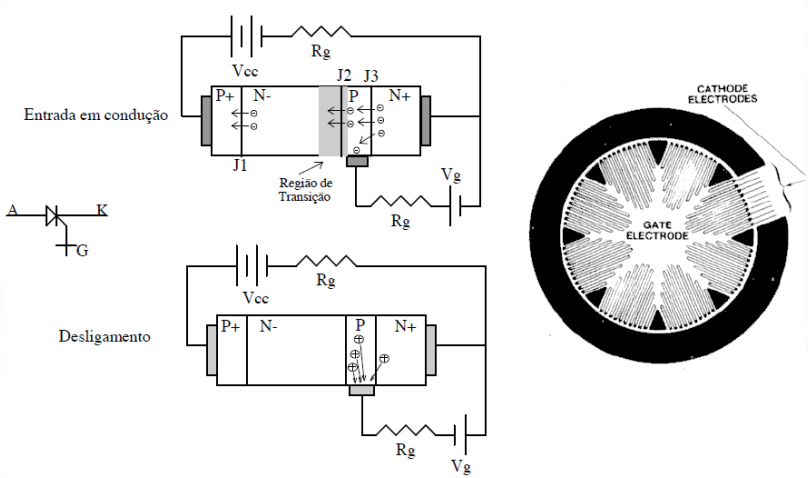
Iniciamos nossa análise de limites de tensão tratando de um dispositivo da família dos tiristores, o GTO, do inglês Gate Turn-Off Thyristor. Esse dispositivo, embora tenha sido criado no início da década de 1960, foi pouco utilizado, por problemas de fraco desempenho. Todavia, com o avanço da tecnologia de construção de dispositivos de novos materiais, novas ideias foram encontradas para aprimorar tais componentes. Hoje em dia, esses dispositivos ocupam significativa faixa de aplicação, especialmente naquelas de elevada potência, uma vez que estão disponíveis dispositivos para 5.000 V, 4.000 A, o que podemos considerar um limite de tensão muito alto.

Do ponto de vista do seu funcionamento, o GTO possui uma estrutura de quatro camadas, típica dos componentes da família dos tiristores. Consideramos que a sua característica principal é a capacidade de entrar em condução e bloquear, por meio de comandos adequados, o terminal de gate. Na figura adiante, temos o símbolo do GTO e uma representação simplificada dos processos de entrada e saída de condução do componente.

Do ponto de vista do mecanismo de disparo, este é semelhante ao do SCR. Considerando que esse processo é diretamente polarizado, quando a corrente de gate é injetada, circula corrente entre gate e cátodo. Como a camada de gate é suficientemente fina, esse processo faz que grande parte desses portadores se desloque até a camada N

adjacente. Então, a corrente atravessa a barreira de potencial e é atraída pelo potencial do ânodo, dando início à conhecida corrente anódica. Caso essa corrente se mantenha acima da corrente de manutenção, o dispositivo não precisará do sinal de gate para se manter conduzindo.

Figura 22 – Funcionamento do GTO



Fonte: Pomilio (2014, p. 23).

Se aplicarmos uma polarização reversa na junção gate-cátodo, esse processo pode levar ao desligamento do GTO. Isso ocorre devido aos portadores livres presentes nas camadas centrais do dispositivo serem atraídos pelo gate, causando o restabelecimento da barreira de potencial na junção J (POMILIO, 2014).

A priori, seria possível tal comportamento também no SCR. No entanto, as diferenças estão no nível da construção do componente. Resumidamente, o funcionamento do GTO depende de alguns fatores importantes, entre os quais, podemos citar:

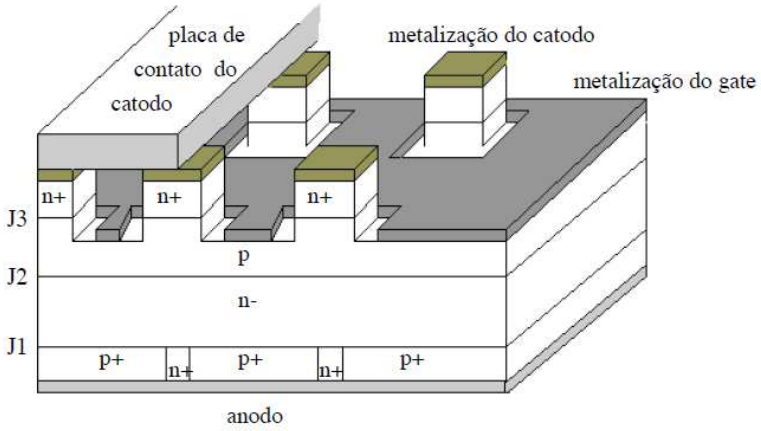
- facilidade de extração de portadores pelo terminal de gate - isto é possibilitado pelo uso de dopantes com alta mobilidade
- desaparecimento rápido de portadores nas camadas centrais - uso de dopante com baixo tempo de recombinação. Isto implica que

um GTO tem uma maior queda de tensão quando em condução, comparado a um SCR de mesmas dimensões.

- suportar tensão reversa na junção porta-cátodo, sem entrar em avalanche - menor dopagem na camada de cátodo
- absorção de portadores de toda superfície condutora - região de gate e cátodo muito interdigitada, com grande área de contato. (POMILIO, 2014. P 24)

Diferentemente do SCR, um GTO pode não ter capacidade de bloquear tensões reversas. Entretanto, existem duas possíveis formas de construir a região de ânodo. A primeira é utilizando apenas uma camada p+, como nos SCR. Desse modo, o GTO possuirá uma característica lenta de comutação, devido à maior dificuldade de extração dos portadores. No entanto, ele suportará tensões reversas na junção J2. A segunda forma pode ser melhor compreendida por meio da figura subsequente.

Figura 23 – Estrutura do GTO



Fonte: Pomilio (2014, p. 24).

A ideia é introduzir regiões n+ que penetrem na região p+ do ânodo. O que possibilita haver um contato entre a região intermediária n- e o terminal de ânodo. Esse fato fornece um curto-circuito na junção J1 quando o GTO é polarizado reversamente. Assim, o dispositivo torna-se muito mais rápido no desligamento com polarização direta. Caso a

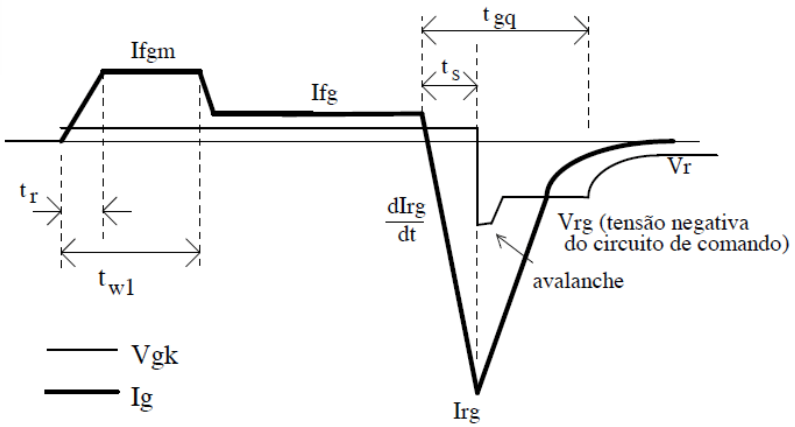
junção J3 seja formada por regiões muito dopadas, ela não conseguirá suportar tensões reversas elevadas. Caso haja um GTO desse tipo, este deve ser utilizado em circuitos nos quais fique sujeito à tensão reversa. Portanto, ele deve ser associado em série com um diodo, o qual bloqueará a tensão.

Chaveamento do Sinal

Quando o GTO está submetido a condições de alto di/dt, faz-se necessário que o sinal de porta também forneça rápido crescimento, tendo um valor de pico relativamente elevado. Deve ser mantido nesse nível por tempo suficiente (tw1) para que a tensão Vak caia a seu valor de condução direta (POMILIO, 2014). Assim, é mais comum que se mantenha a corrente de gate durante todo o período de condução, especialmente se a corrente de ânodo for pequena, de modo a garantir o estado ligado.

A figura seguinte nos mostra algumas formas de correntes que são recomendadas para a entrada em condução e também para o desligamento.

Figura 24 – Ondas típicas do circuito GTO



Fonte: Pomilio (2014, p. 26).

Durante o tempo em que o GTO estiver ligado, existirá uma quantidade de portadores nas camadas centrais do semicondutor. A comutação do GTO ocorrerá pela retirada desses portadores e, ainda,

pela impossibilidade da vinda de outros das camadas ligadas ao ânodo e ao cátodo, de modo que a barreira de potencial da junção J2 possa se restabelecer.

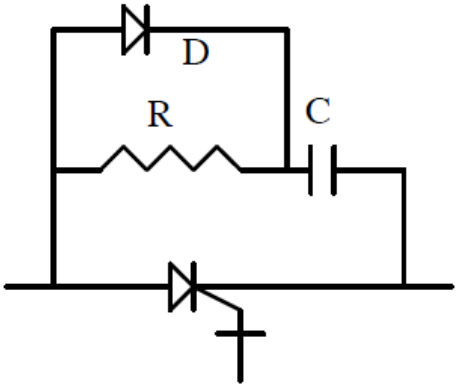
> O grande pico reverso de corrente apressa a retirada dos portadores. A taxa de crescimento desta corrente relaciona-se com o tempo de armazenamento, ou seja, o tempo decorrido entre a aplicação do pulso negativo e o início da queda (90%) da corrente de ânodo. Quanto maior for a derivada, menor o tempo. Quando a corrente drenada começa a cair, a tensão reversa na junção gate-cátodo cresce rapidamente, ocorrendo um processo de avalanche. A tensão negativa de gate deve ser mantida próxima ao valor da tensão de avalanche. A potência dissipada neste processo é controlada (pela própria construção do dispositivo). Nesta situação a tensão Vak cresce e o GTO desliga. Para evitar o disparo do GTO por efeito dv/dt, uma tensão reversa de porta pode ser mantida durante o intervalo de bloqueio do dispositivo. (POMILIO, 2014, p. 26)

O ganho de corrente típico do desligamento é baixo (de 5 a 10), o que significa que, especialmente para os GTOs de alta corrente, o circuito de acionamento, por si só, envolve a manobra de elevadas correntes.

Em relação ao desligamento do GTO, ocorre um restabelecimento da barreira de potencial na junção, que é reversamente polarizada. A corrente de ânodo vai se concentrando em áreas cada vez menores, concentrando também os pontos de dissipação de potência. Uma limitação da taxa de crescimento da tensão, além de impedir o gatilhamento por efeito dv/dt, implicará a redução da potência dissipada nessa transição (POMILIO, 2014).

O circuito mais simples utilizado para essa função é uma rede RCD, como mostrado na figura que se segue.

Figura 25 – Rede RCD



Fonte: Pomilio (2014, p. 26).

Considere uma corrente de carga constante, ao ser desligado o GTO, o capacitor se carrega com a passagem da corrente da carga, com sua tensão variando de forma praticamente linear. Assim, o dv/dt é determinado pela capacitância. Quando o GTO entra em condução, o capacitor se descarrega por meio do resistor.

> A descarga deve ocorrer dentro do mínimo tempo em condução previsto para o GTO, a fim de assegurar tensão nula inicial no próximo desligamento. A resistência não pode ser muito baixa, a fim de limitar a impulso de corrente injetado no GTO. A energia armazenada no capacitor será praticamente toda dissipada em R. Especialmente em aplicações de alta tensão e alta frequência, esta potência pode assumir valores excessivos. Em tais casos deve-se buscar soluções ativas, nas quais a energia acumulada no capacitor seja devolvida à fonte ou à carga. (POMILIO, 2014, p. 27)

Em relação à potência, esta é definida como sendo:

$$p_{cap} = \frac{C \cdot V^2}{2} \cdot f_s \qquad (11)$$

Nessa expressão, V é a tensão de alimentação e fs é a frequência de chaveamento.

Exemplo: Considere um circuito alimentado em 1.000V, operando a 1kHz com um capacitor de 1μF. Qual será a potência do capacitor?

Solução:

Para determinar a potência do capacitor, basta apenas que substituamos os dados do problema na expressão que a define. Teremos que:

$$p_{cap} = \frac{C \cdot V^2}{2} \cdot f_s \rightarrow p_{cap} = \frac{1\mu\text{F} \cdot 1000\text{V}^2}{2} \cdot 1\text{kHz} = 500\ \text{W}$$

Percebemos, pelo resultado, o grande valor da potência que é obtido em um circuito GTO com o limite de tensão dado.

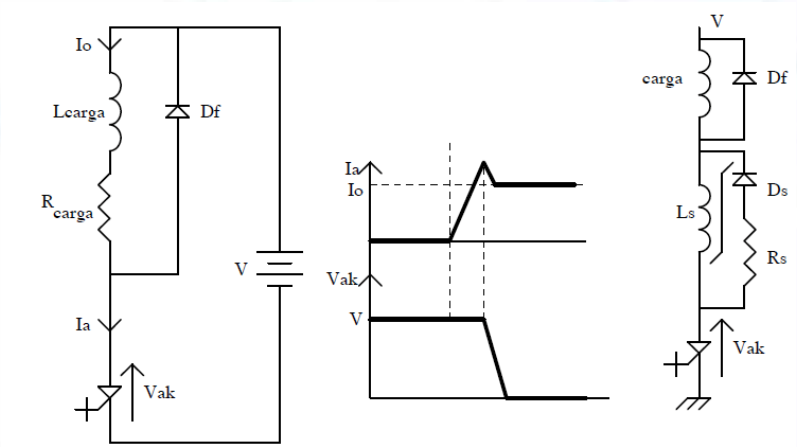
A Entrada de Condução

O fato de a taxa de variação da corrente no tempo ser limitada nos GTOs é muito menos crítico do que para os SCR, por exemplo. Desse modo, ocorre a interdigitação entre gate e cátodo, o que leva a uma expansão muito mais rápida da superfície em condução, não havendo significativa concentração de corrente em áreas restritas.

> O problema relacionado ao crescimento da corrente refere-se, para um GTO, principalmente, à potência dissipada na entrada em condução do dispositivo. Com carga indutiva, dada a necessária existência de um diodo de livre-circulação (e o seu inevitável tempo de desligamento), durante alguns instantes em que o GTO já se encontra conduzindo, sobre ele também existe uma tensão elevada, produzindo um pico de potência sobre o componente. Este fato é agravado pela corrente reversa do diodo e ainda pela descarga do capacitor do snubber de desligamento (caso exista). (POMILIO, 2014, p. 27)

A próxima figura nos mostra esse tipo de comportamento.

Figura 26 – Acionamento de uma carga indutiva no GTO

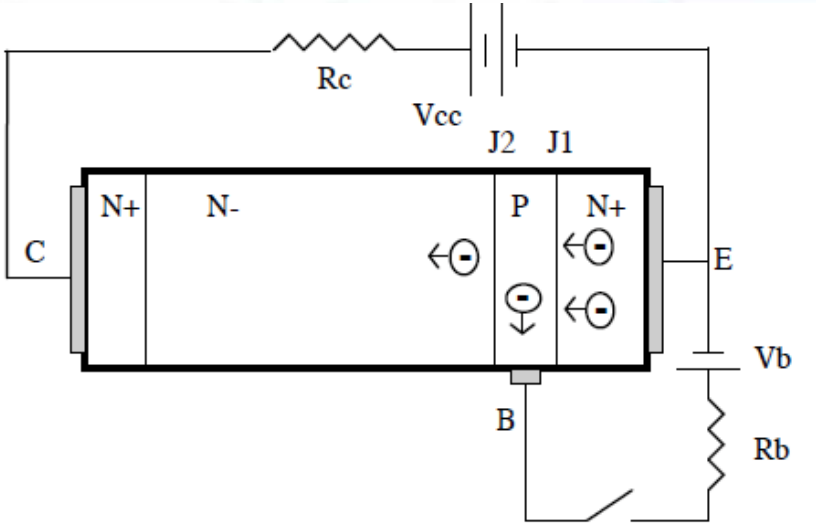


Fonte: Pomílio (2014, p. 27).

Para reduzir esse efeito em um GTO, é necessário um circuito amaciador para o disparo. Esse circuito tem o objetivo de reduzir a tensão sobre o GTO em sua entrada em condução. É possível utilizar um circuito amaciador formado, basicamente, por um indutor com núcleo saturável, que atue de maneira significativa apenas durante o início do crescimento da corrente, mas sem armazenar uma quantidade significativa de energia.

Existem situações mais complexas, em que um componente único pode não suportar a tensão ou a corrente de dada aplicação, sendo necessário associar componentes em série ou em paralelo. Nesses casos, os procedimentos são similares àqueles empregados e descritos anteriormente para os SCRs. Na figura adiante, temos uma estrutura básica de um transistor bipolar. Percebemos dela que a operação normal de um transistor é feita com a junção J1 (B-E) diretamente polarizada, e com J2 (B-C) reversamente polarizada.

Figura 27 – Transistor bipolar



Fonte: Pomilio (2014, p. 28).

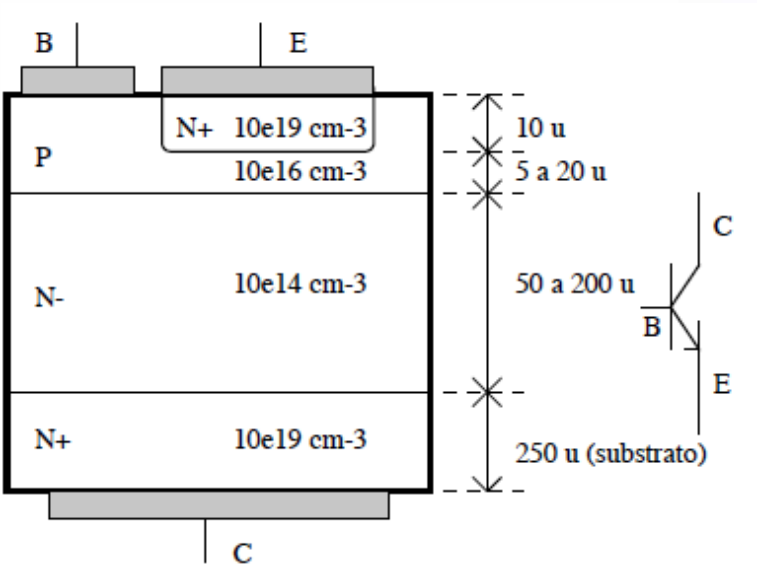
No caso NPN, os elétrons são atraídos do emissor pelo potencial positivo da base. Essa camada central é suficientemente fina, para que a maior parte dos portadores tenha energia cinética suficiente para atravessá-la, chegando à região de transição de J2, sendo, então, atraídos pelo potencial positivo do coletor.

> O controle de Vbe determina a corrente de base, Ib, que, por sua vez, se relaciona com Ic pelo ganho de corrente do dispositivo. Na realidade, a estrutura interna dos TBPs é diferente. Para suportar tensões elevadas, existe uma camada intermediária do coletor, com baixa dopagem, a qual define a tensão de bloqueio do componente. As bordas arredondadas da região de emissor permitem uma homogeneização do campo elétrico, necessária à manutenção de ligeiras polarizações reversas entre base e emissor. O TBP não sustenta tensão no sentido oposto porque a alta dopagem do emissor provoca a ruptura de J1 em baixas tensões (5 a 20V). (POMILIO, 2014, p. 28)

Devido à maior mobilidade dos elétrons em relação às lacunas, existe uma preferência quanto ao uso de TBP tipo NPN, pois ocorrem menores perdas em relação aos PNP. Isso reduz, principalmente, os tempos de comutação do componente.

A tensão aplicada ao transistor encontra-se quase que completamente sobre a junção J2, a qual, tipicamente, está reversamente polarizada. Na figura subsequente, vemos uma estrutura de um transistor bipolar.

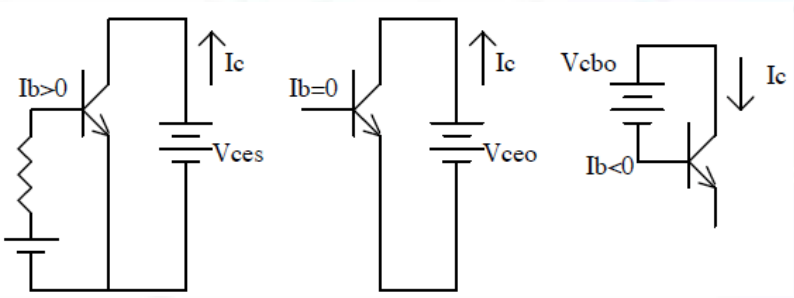
Figura 28 – Estrutura interna de TBP



Fonte: Pomilio (2014, p. 28).

Existem limites considerados suportáveis por essa junção, os quais dependem principalmente da forma como o comando de base está operando, conforme se vê na figura a seguir.

Figura 29 – Conexão do circuito base



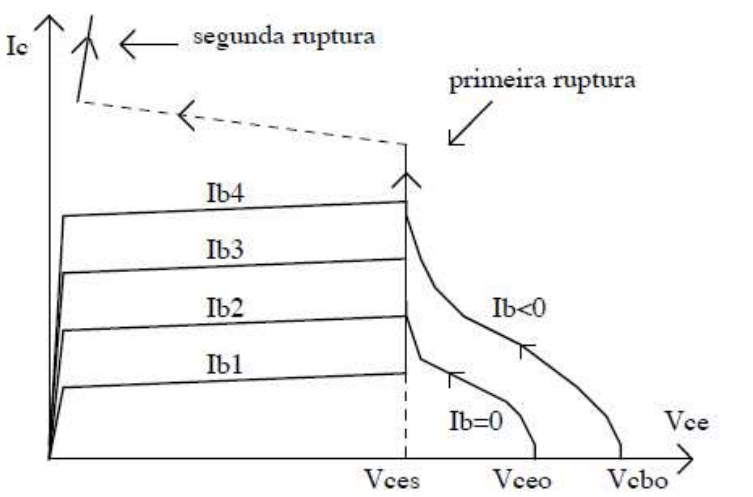
Fonte: Pomilio (2014, p. 28).

Devido ao transistor conduzir (Ib>0) e operar na região ativa, o limite de tensão Vce é Vces, o qual, se atingido, leva o dispositivo a um fenômeno chamado de primeira ruptura.

> O processo de primeira ruptura ocorre quando, ao se elevar a tensão Vce, provoca-se um fenômeno de avalanche em J2. Este acontecimento não danifica, necessariamente, o dispositivo. Se, no entanto, a corrente Ic se concentrar em pequenas áreas, o sobre-aquecimento produzirá ainda mais portadores e destruirá o componente (segunda ruptura). Com o transistor desligado (Ib=0) a tensão que provoca a ruptura da junção J2 é maior, elevando-se ainda mais quando a corrente de base for negativa. Isto é uma indicação interessante que, para transistores submetidos a valores elevados de tensão, o estado desligado deve ser acompanhado de uma polarização negativa da base. A AOS representa a região do plano Vce x Ic dentro da qual o TBP pode operar sem se danificar. (POMILIO, 2014, p. 28)

A figura seguinte nos mostra uma forma típica de AOS.

Figura 30 – Aspecto do AOS



Fonte: Pomilio (2014, p. 28).

Conforme a corrente se apresenta em pulsos, a área se expande. Para pulsos repetitivos, deve-se analisar o comportamento térmico do componente para saber se é possível utilizá-lo em dada aplicação, uma vez que a AOS, por ser definida para um único pulso, é uma restrição mais branda.

Essa análise térmica é feita com base no ciclo de trabalho a que o dispositivo está sujeito, aos valores de tensão e corrente e à impedância térmica do transistor, a qual é fornecida pelo fabricante (POMILIO, 2014).

RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível investigar as propriedades dos materiais semicondutores que trabalham a altas tensões. Para essa análise, fizemos de um tiristor, o chamado GTO, que possui características bastante diferenciadas, que o tornam um dispositivo de grande aplicação na indústria. Além disso, você, por meio das análises gráficas, pôde compreender as propriedades de forma mais clara e objetiva.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. L. A. **Dispositivos semicondutores:** tiristores – Controle de potência em CC e CA. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

POMILIO, J. A. **Eletrônica de potência**, DSE, FEEC, Unicamp, 2014. Disponível em: https://www.dsce.fee.unicamp.br/~antenor/elpot.html. Acesso em: 30 maio 2022.

SILVA, N. **Apostila de Acionamentos Elétricos**, 2009. Disponível em: https://docente.ifrn.edu.br/heliopinheiro/Disciplinas/maquinas-acionamentos-eletricos/apostila-basica. Acesso em: 30 maio 2022.

STEPHAN, R. M. **Acionamento, comando e controle de máquinas elétricas**, UFRJ, 2008. Disponível em: https://kupdf.net/download/acionamento-comando-e-controle-de-m-aacute-quinas-el-eacute-tricas-richard-m-stephan_58b5fe2f6454a7b750b1e930_pdf. Acesso em: 30 maio 2022.